2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (option SVT)

Transfert de l'information génétique par la reproduction sexuée

Sciences de la vie et de la terre · Information génétique et génétique · Cours complet

Compétences visées

- Décrire les étapes de la méiose et de la fécondation.
- Expliquer l'alternance des phases haploïde et diploïde dans un cycle de développement.
- Expliquer le brassage interchromosomique et le brassage intrachromosomique (crossing-over).
- Calculer le nombre de combinaisons de gamètes possibles.

Prérequis : chromosomes, mitose, réplication de l'ADN, gènes et allèles (chapitres 3 et 4).

Plan du cours

1. Caryotype, diploïdie et haploïdie
2. La méiose
3. La fécondation
4. Cycles de développement
5. Le brassage interchromosomique
6. Le brassage intrachromosomique
7. Méiose et fécondation, sources de diversité
8. Exercices résolus

1. Caryotype, diploïdie et haploïdie

Caryotype : représentation ordonnée des chromosomes d'une cellule en métaphase, classés par paires selon leur taille et la position du centromère.
Une cellule est **diploïde** ($2n$) si ses chromosomes vont par paires de **chromosomes homologues** (un d'origine paternelle, un d'origine maternelle, portant les mêmes gènes, éventuellement avec des allèles différents). Elle est **haploïde** (n) si elle ne possède qu'un chromosome de chaque paire.

Chez l'Homme : $2n = 46$, soit 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels (XX chez la femme, XY chez l'homme). Les gamètes sont haploïdes : $n = 23$.

2. La méiose

Définition. La **méiose** est une succession de **deux divisions** cellulaires précédées d'une seule réplication de l'ADN. Elle transforme une cellule mère diploïde ($2n$, chromosomes à deux chromatides) en **quatre cellules haploïdes** (n, chromosomes à une chromatide). Elle se déroule dans les organes reproducteurs (gonades, anthères, ovaires des fleurs).

Division I, réductionnelle ($2n \to n$) :

- **Prophase I** (longue) : condensation des chromosomes ; les homologues s'apparient en **bivalents** (tétrades de 4 chromatides) ; des **chiasmas** apparaissent (crossing-over).
- **Métaphase I** : les bivalents se placent de part et d'autre de la plaque équatoriale.
- **Anaphase I** : les chromosomes **homologues** se séparent et migrent vers des pôles opposés (les centromères ne se divisent pas).
- **Télophase I** : deux cellules haploïdes dont les chromosomes ont encore deux chromatides.

Division II, équationnelle ($n \to n$), semblable à une mitose :

- Prophase II brève, métaphase II (chromosomes à l'équateur), **anaphase II** : division des centromères et séparation des **chromatides**, télophase II.

Résultat : 4 cellules haploïdes à chromosomes à une chromatide.

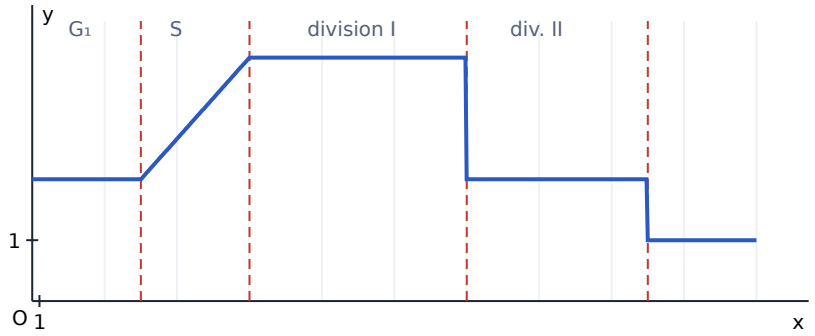


Fig. 1 · Quantité d'ADN par cellule : 2q en G₁, 4q après la phase S, 2q après la division I, q dans chaque cellule issue de la division II.

Méiose / mitose. La mitose donne 2 cellules $2n$ identiques ; la méiose donne 4 cellules n génétiquement différentes.

3. La fécondation

Fécondation : union d'un gamète mâle et d'un gamète femelle, suivie de la fusion de leurs noyaux (**caryogamie**), qui donne une cellule-œuf diploïde ($n + n = 2n$). Elle rétablit la diploïdie et réunit des chromosomes homologues d'origines différentes.

La méiose et la fécondation sont deux phénomènes complémentaires qui assurent la **stabilité du caryotype** de l'espèce au fil des générations.

4. Cycles de développement

Type de cycle	Phase dominante	Place de la méiose	Exemples
Diplophasique	diploïde (seuls les gamètes sont haploïdes)	juste avant la formation des gamètes	Homme, animaux
Haplophasique	haploïde (seul l'œuf est diploïde)	juste après la fécondation (méiose du zygote)	Sordaria, Chlamydomonas
Haplodiplophasique	alternance de deux générations	formation des spores	Fougères, mousses, plantes à fleurs

5. Le brassage interchromosomique

Principe. En **anaphase I**, la répartition des chromosomes homologues de chaque paire entre les deux pôles se fait **au hasard**, indépendamment des autres paires. Chaque gamète reçoit donc une combinaison aléatoire de chromosomes d'origine paternelle et maternelle.

Nombre de combinaisons. Pour n paires de chromosomes, le brassage interchromosomique peut produire 2^n types de gamètes. Chez l'Homme : $2^{23} \approx 8{,}4$ millions.

Exemple. Une cellule $2n = 4$ hétérozygote pour deux gènes indépendants (A/a sur la paire 1, B/b sur la paire 2) donne 4 types de gamètes équiprobables : AB, Ab, aB, ab (25 % chacun).

6. Le brassage intrachromosomique

Crossing-over. En **prophase I**, des chromatides de deux chromosomes homologues peuvent échanger des segments au niveau des chiasmas. Il en résulte de nouvelles associations d'allèles sur un même chromosome : des chromatides **recombinées**.

Exemple. Deux gènes **liés** (sur le même chromosome) : un individu porte les chromosomes AB et ab. Sans crossing-over, il produit seulement des gamètes AB et ab (parentaux). Avec un crossing-over entre les deux gènes, il produit aussi des gamètes Ab et aB (**recombinés**), en proportion plus faible.

Plus deux gènes sont éloignés sur le chromosome, plus la fréquence des recombinaisons entre eux est grande. Cette propriété permet d'établir des **cartes factorielles** (1 % de recombinés = 1 centimorgan, cMg).

7. Méiose et fécondation, sources de diversité

Le brassage intrachromosomique (prophase I) et le brassage interchromosomique (anaphase I) produisent une très grande diversité de gamètes. La fécondation, en réunissant au hasard deux gamètes, multiplie encore cette diversité : chez l'Homme, sans tenir compte des crossing-over, un couple peut produire $2^{23} \times 2^{23} = 2^{46} \approx 7 \times 10^{13}$ combinaisons d'œufs. Chaque individu est génétiquement unique (sauf les vrais jumeaux).

8. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Identifier une phase

Une cellule montre 4 chromosomes à deux chromatides, chacun séparé de son homologue et migrant vers un pôle, dans une espèce où $2n = 8$. Il s'agit d'une **anaphase I** : ce sont les homologues (à deux chromatides) qui se séparent, chaque pôle recevant $n = 4$ chromosomes.

Exercice résolu 2 · Nombre de gamètes

Chez le pois, $2n = 14$. Le brassage interchromosomique seul donne $2^7 = 128$ types de gamètes ; la fécondation peut donner $128 \times 128 = 16\,384$ combinaisons d'œufs.

À retenir

- Méiose : une réplication, deux divisions ; division I réductionnelle (séparation des homologues), division II équationnelle (séparation des chromatides) ; 4 cellules n.
- Fécondation : $n + n \rightarrow 2n$; méiose + fécondation = stabilité du caryotype.
- Brassage interchromosomique (anaphase I) : 2^n combinaisons ; brassage intrachromosomique (crossing-over, prophase I) : chromosomes recombinés.
- Cycles : diplophasique, haplophasique, haplodiplophasique.